Types de langages

Le microprocesseur d'un ordinateur n'effectue que des opérations simples sur des séquences de 0 et des 1, appelées **binaire** [1]. Comment fait-il pour lire des données que l'on souhaite traiter (les textes, les images, les sons, les nombres, etc.) ou exécuter des logiciels, des programmes par exemple écrits en Python, etc. ?

Langages de bas niveau

Le langage natif du microprocesseur est appelé langage machine, c'est-à-dire le seul qu'il puisse traiter. Il est composé d'instructions et de données codées en binaire.

Cours

Langage machine : longue suite de 1 et de 0 (les "**bits**"[2]) souvent traités par groupes de 8 (les « octets »), 16, 32, ou même 64 en fonction de l'architecture du microprocesseur.

Le langage assembleur associe des noms aux mots binaires : placer un nombre en mémoire, faire une addition, etc… La transformation du code assembleur en langage machine est accomplie par un programme nommé aussi assembleur. L'opération inverse (retrouver l'assembleur équivalent à un morceau de code machine) est le désassemblage.

Cours

Assembleur[3] : langage qui représente le langage machine sous une forme lisible par un humain. Les combinaisons de bits du langage machine sont représentées par des symboles faciles à retenir.

Par exemple, un processeur de la famille x86[4] reconnaît une instruction en langage machine du type :

```
10110000 01100001
```

Cette même instruction s'écrit en langage assembleur d'une façon plus facile à comprendre pour le programmeur (`10110000` s'écrit `movb %al` et `01100001` s'écrit `$0x61`) :

```
movb $0x61,%al
```

ce qui signifie : « écrire le nombre 97 (la valeur est donnée en hexadécimal : $61_{16} = 97_{10}$) dans le registre `AL` ».

Cours

Le **langage machine** et l'**assembleur** sont des langages dit de « **bas niveau** » constitués d'instructions très élémentaires. Chaque processeur possède son **propre langage machine et assembleur**. Un programme en langage machine ou assembleur ne peut s'exécuter que sur la machine pour laquelle il a été écrit.

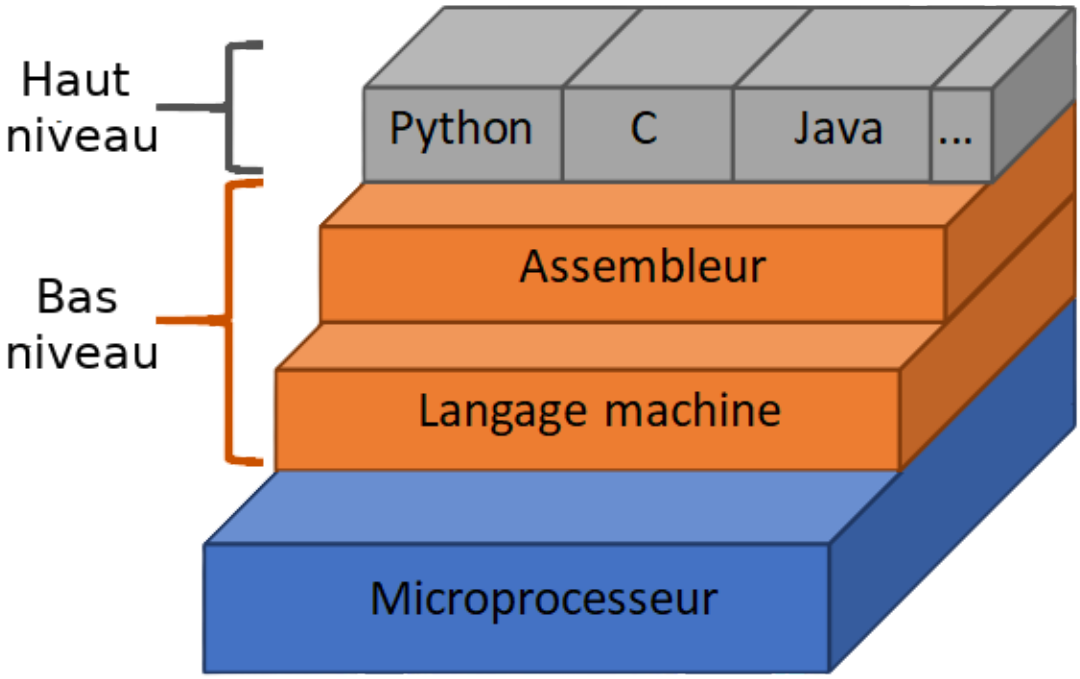
Langages de haut niveau

Même si coder en assembleur et plus rapide qu'en binaire, cela reste une étape longue et fastidieuse. De plus que chaque processeur possède un jeu d'instructions différent des autres, un code en assembleur qui fonctionne sur un processeur Pentium ne marchera pas forcément sur un AMD ou sur un processeur ARM, on dit que le programme n'est pas portable.

Les langages de haut niveau ont permis de palier à ces deux inconvénients : ils permettent une programmation rapide et plus simple que l'assembleur et ils sont portables. Le même programme écrit en Python ou en C fonctionnera sur différents ordinateurs.

Cours

Les langages de « **haut niveau** » (Python, C, Java…) comportent des instructions plus abstraites ou plus « puissantes qui seront traduites en un grand nombre d'instructions machine élémentaires.



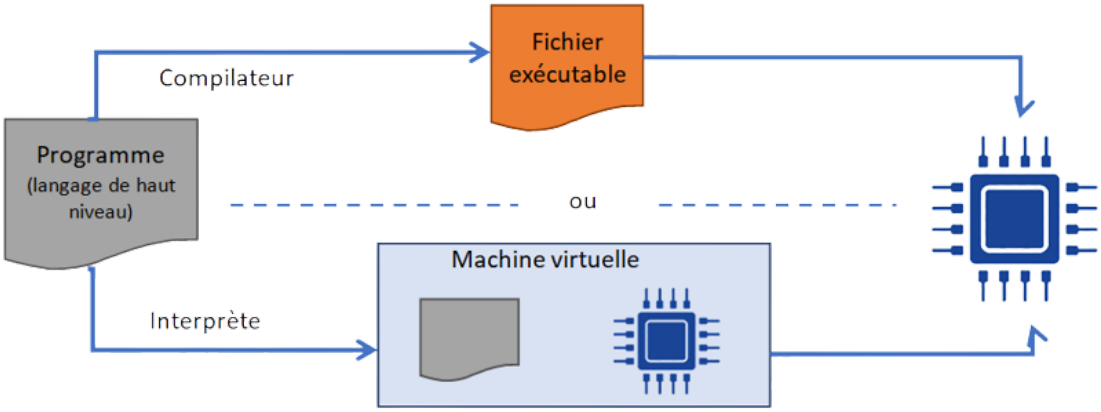
Langage de « bas niveau »	Langage de « haut niveau »
Directement exécuté par le processeur	Doit être « traduit » en langage machine pour être exécuté (complexe et long)
Plus difficile à écrire, maintenir (modifier), debugger	Plus facile et plus rapide à écrire, maintenir, et debugger
Ne fonctionne que sur un seul type de machine (pour qu'une autre l'accepte, il faut le réécrire entièrement)	Portable (fonctionne sans trop de modifications sur des machines ou des systèmes d'exploitation différents)

Langages interprétés ou compilés

Le seul langage compris par le processeur est le langage machine il faut donc utiliser une sorte de traducteur entre le code source écrit dans un langage de programmation de haut niveau et le langage machine compris par le processeur. Il en existe de deux types :

– un **compilateur** est un programme qui traduit un code écrit dans un langage de haut niveau en un fichier exécutable[5] en assembleur compatible avec le processeur.

– un **interprète** est un programme qui simule une machine virtuelle dont le langage machine serait le langage de programmation lui-même. Le code va être lu, analysé et exécuté instruction par instruction par l'interprète.



Cours

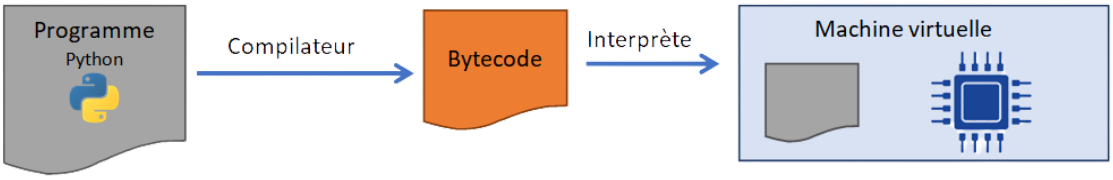
Un programme écrit dans un langage de haut niveau peut être traduit en langage machine exécutable par la machine de deux façons : par **interprétation** ou **compilation**.

En général, un programme compilé est nettement plus rapide qu'un programme interprété puisque toute la phase d'analyse et de vérification du code source a déjà été faite lors de la phase de compilation.

Python est entre un langage interprété et un langage compilé.

Cours

Un script Python est d'abord **compilé** en un **langage intermédiaire**, appelé ***bytecode***, qui est lui-même ensuite **interprété** par une machine virtuelle.



On peut observer le Bytecode d'un petit programme en utilisant le module dis de python :

```
import dis
```

`dis.dis('x = 25; x = x + 1')`	
`>>>`	
`Remote Interpreter Reinitialized`	
`1 0 LOAD_CONST 0 (25)`	Le nombre 25 est copié dans un registre
`2 STORE_NAME 0 (x)`	Le registre est copié à l'adresse mémoire de x
`4 LOAD_NAME 0 (x)`	La valeur de x est copiée dans un registre
`6 LOAD_CONST 1 (1)`	Le nombre 1 est copié dans un registre
`8 BINARY_ADD`	Les deux sont additionnés
`10 STORE_NAME 0 (x)` <	Le résultat est copié à l'adresse mémoire de x
`12 LOAD_CONST 2 (None)`	
`14 RETURN_VALUE`	

L'interprète de Bytecode le plus utilisé en Python s'appelle CPython ; il est écrit en C[6].

---

1. En pratique le microprocesseur utilise des signaux électriques qui prennent deux états (un potentiel électrique maximum ou minimum) sur une logique logique du type « ouvert ou fermé », qu'on assimile à des nombres ne prenant que les deux valeurs 0 et 1. ↩
2. ⚠️ En anglais octet se dit « *byte* », ne pas confondre avec « bit ». ↩
3. Le Langage assembleur est étudié dans le chapitre Architectures matérielles et Systèmes d'exploitations. ↩
4. La famille de processeurs x86 désigne les processeurs fonctionnant en 32 bits, la famille x64 ceux en 64 bits. ↩
5. En pratique le compilateur créé le code assembleur qui est ensuite assemblé en binaire pour créer un fichier exécutable. ↩
6. Mais d'autres existent (Jython, écrit en Java par exemple) ↩